

機械計測の基礎（M101）
<ダイヤルゲージの性能測定>

担当 : 村上 直 准教授

e-mail:murakami@ics.kyutech.ac.jp

椿 浩忠 技術職員

e-mail:tsubaki.hirotada094@mail.kyutech.jp

実験のはじめに

- 今回の実験は、卒業論文に繋がる訓練の意味もある。今回の実験は、ある程度結果が分かっている実験であるが、卒業論文では、結果が分からない実験を行うことになる。卒業論文では、テーマに対して、仮説を立て、実験を行い、それを第三者に論理的に説明することが求められる。よって、今回の実験を適当に行っては、全く意味がないので、その心構えで実験を行う。
- テキスト等で分からない言葉が出てきた場合、まずは、予習にて自分で調べるようにする。
- 機械計測の基礎（M101）では、ダイヤルゲージの性能測定を行う。

1. ダイヤルゲージの性能測定

ダイヤルゲージ（図 1）のスピンドルを鉛直かつ下方に保持できる支持台に、表 1 の測定例のように、ダイヤルゲージが取り付けられている。支持台には、測定用のマイクロメータヘッド(0.0005 mmの精度)が取り付けられている。ダイヤルゲージの目盛りを基準にして、指定された測定点におけるマイクロメータの値を読み、測定する。

誤差の定義と誤差を規定する範囲を図 2 のグラフに示す。図 2 のグラフを指示誤差曲線、あるいは誤差線図という。また、各誤差の最大許容範囲を表 2 に示す。JIS B 7503 の基準を基にダイヤルゲージの評価を行う。

実験装置の範囲内で正確な測定ができれば、誤差線図は、ダイヤルゲージの系統的誤差を表していることになる。これは、ダイヤルゲージのメカニズムの中に潜む何らかの誤差要因により生じたものである。誤差線図で示された誤差が、なぜ発生するのかを、誤差線図を示しながら、論理的かつ、できるだけ具体的に説明する。

ノート PC にて、測定データの整理、および Excel を用いて誤差線図を作成する。

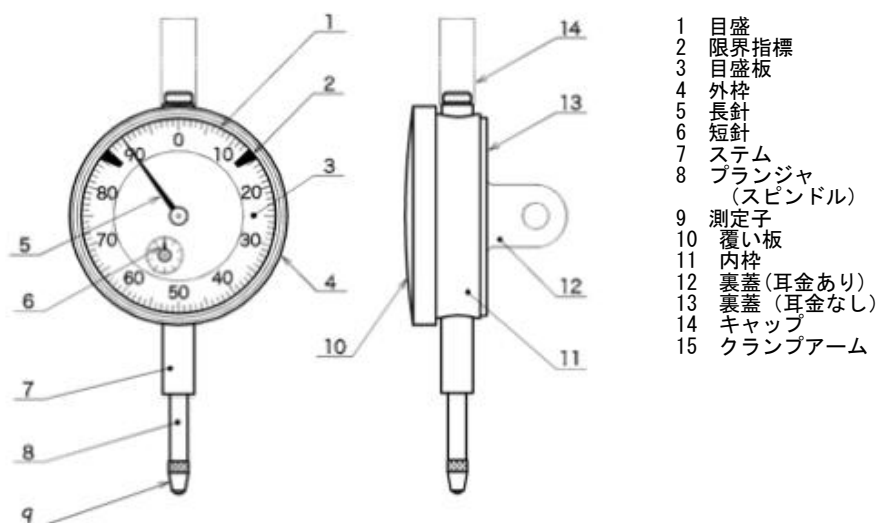
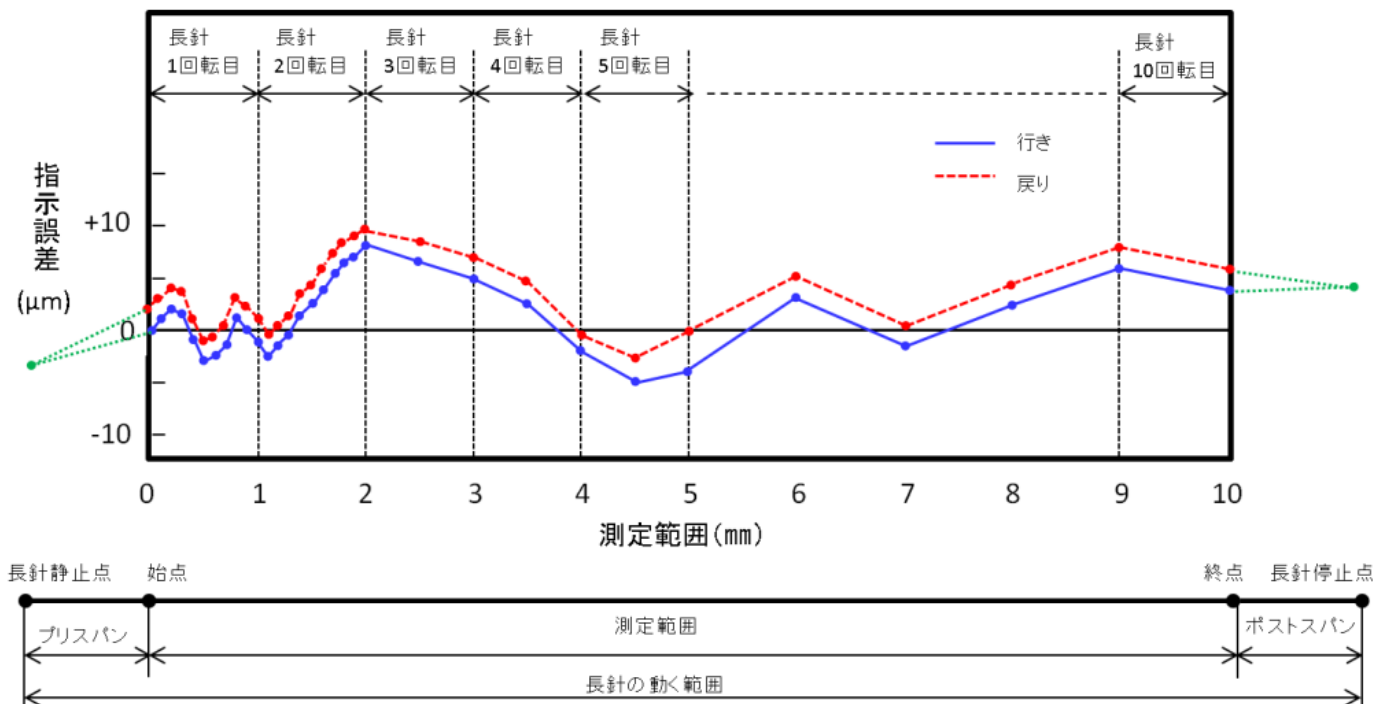


図 1 ダイヤルゲージ

表 1 測定方法及び評価方法

測定項目	適用機種	測定方法 (固定ゼロ点法)	評価方法 (移動ゼロ点性能評価法)	測定例
指示誤差	全測定範囲 指示誤差	1回転未満ダイヤルゲージ及び 多回転ダイヤルゲージ	支持台にダイヤルゲージを保持し、測定子 を行き方向へ順次移動させ、次に示す測 定点の指示誤差を読み取る ^{a)} 。 ・始点から2回転までは1/10回転ごと ・2回転から5回転までは1/2回転ごと ・5回転から10回転までは1回転ごと 次に終点から長針を3目盛以上測定子を 押し込んだ後に測定子を取り方向へ順次 移動させて、行き方向と同一の測定点に おける指示誤差を読み取る。	行き方向及び戻り方向の全測 定点における指示誤差に対す る最大値と最小値との差を求 める。
1/10回転 指示誤差			始点から2回転までの行き方向 及び戻り方向において、隣接 する1/10回転ごとの測定点に 対する指示誤差の差の最大値 を求める。	
1/2回転 指示誤差	多回転 ダイヤルゲージ		始点から5回転までの行き方向 及び戻り方向において、1/2回 転ごとの測長範囲に対する指 示誤差の最大値と最小値との 差の最大値を求める。	
1回転 指示誤差			始点から10回転までの行き方 向及び戻り方向において、1回 転ごとの測長範囲に対する指 示誤差の最大値と最小値との 差の最大値を求める。	
戻り誤差	1回転未満ダイヤルゲージ 及び 多回転ダイヤルゲージ		全測定点の行き方向及び戻り 方向の同一測定点における指 示誤差に対する差の最大値を 求める。	

注 a) 指示誤差を読み取る方法は、長針を目盛に合わせて測定器の入力量を読む方法、又は測定器の移動量に合わせてダイヤルゲージの指示を読む方法のどちらを選択してもよい。



※ゼロ点調整

ダイヤルゲージは、ゼロ点合せのできる手段を持っていないとしない、その手段として、目盛板に連動させた外枠を回転可能にする場合は、容易に調整可能な構造とする。一般に、摩擦保持構造を持つ外枠を用いる。

※プリスパン及びポストスパン

プリスパン及びポストスパンは、多回転ダイヤルゲージでは 1/10 回転以上、1 回転未満ダイヤルゲージでは 3 目盛以上としない。ただし、プリスパン及びポストスパンの領域は目盛板上で重複してはならない。

図 2 固定ゼロ点法による指示誤差曲線（誤差線図）の例

表 2 線形（標準形）外枠径 50 mm以上のダイヤルゲージの性能（最大許容誤差）

性能項目		目盛(mm)							
		0.01				0.005	0.001		
		測定範囲(mm)							
		1以下	1を超え 3以下	3を超え 5以下	5を超え 10以下	5以下	1以下	1を超え 2以下	2を超え 5以下
指示誤差 (μm)	1/10回転	5	5	5	5	5	2	2	3.5
	1/2回転	8	8	9	9	9	3.5	4	5
	1回転	8	9	10	10	10	4	5	6
	全測定範囲	8	10	12	15	12	5	7	10
戻り誤差(μm)		3	3	3	3	3	2	2	3
繰り返し精密度(μm)		3	3	3	3	3	0.5	0.5	

※測定時の注意事項

○本実験で使用するマイクロメータの注意事項

- ・高精度のマイクロメータのため，早く回すと壊れる．ゆっくり回すこと．
- ・一般的なマイクロメータと違い，ラチェット機能はない．無理に回すと壊れるので気を付ける．
- ・目盛は，赤と黒がある．どちらを読むのかグループで決める．
- ・副尺（バーニア）の 0 が一致している時は，2.0 も一致しているはずである．この場合，どちらを読むべきか考えること．

○押し込み方向を測定する場合は，必ず押し込み方向のみにマイクロメータを回す．（反転時も同様）．一瞬でも逆方向に回すと以降の測定結果は使用できない．（プリスパン，測定範囲，ポストスパンの間は，必ず同一方向にマイクロメータを回す）

○実験中は，マイクロメータのみをさわる．実験装置のマイクロメータ以外の部分は触らないこと．（特にダイヤルゲージおよびその固定ネジ）また，実験装置に振動を与えないこと．ダイヤルゲージのセッティングが測定途中で変わるとそれまで測定した結果が使えなくなる．

○常に測定が正しいか，誤っているのか考えながら実験を行う．例えば，1回目の測定と2回目の測定で同じところのマイクロメータの目盛を読んで，0.0030 mm(3.0 μm)違ったとする．この時，ダイヤルゲージ上で 0 から 0.0030 mm(3.0 μm)というところと図 3 で示すくらいのずれが生じていることになる．ダイヤルゲージの長針を合わせる時にこんなにずれて合わすことはしないはずである．



図 3 ダイヤルゲージ上の 0.0030

○測定は、1回測定して終わりということではない。正しい測定ができるまで測定する。

- ・仮に6回測定したとし、例えば、ダイヤルゲージの0.5mmの場所の6つの測定値のうち一つの測定値が大幅にずれていたとする。その時、大幅にずれた測定値を含めて0.5mmの場所の測定結果として検討してよいのか否かを考える。
- ・複数回測定すると、その測定結果にばらつきが生じるケースがある。どのくらいのばらつきであれば正しく測定できているのか、また、正しく測定できていないのか、その理由と共に考える。(0.0005 mm(0.5 μ m)のばらつきがあった場合、正しく測定できているかどうか。0.0010 mm(1.0 μ m)のばらつきであった場合はどうであるか、0.0015 mm(1.5 μ m)のばらつきであった場合はどうであるか、…)
- ・測定結果のばらつきについて、ダイヤルゲージの針を正しくあわせて、マイクロメータの目盛を正しく読めることは前提であるため、測定者が変わったので測定結果がばらついたというのは、理由にはならない。

2. 課題の評価

誤差の評価をするには、何よりも測定が正しく行われたこと、すなわち、正しい測定データが得られていることが前提となる。レポートでは、①各測定点の測定値の正しさを判りやすく説明した上で、②指示誤差曲線を示し、③その指示誤差曲線に現れる特徴的な誤差パターンを列挙し、④列挙した各誤差パターンが現れる原因・理由を、簡潔かつ判りやすくまとめる。上記①～④の内容がレポートに書かれていることを、一読して読み手に伝えることができること、また、レポート自体の体裁や見栄えの良さは、大きな評価指標となる。

3. レポートおよび提出

○レポートは、章立てとし、場合によっては節や項を追加して、何が書かれているかを読み手に伝わるようにする。つまり、この章・節・項・目とそのタイトルは、目次に相当し、これらにて、どのような実験およびレポートとなっているのか構成が分かるようにする。特にタイトルは、見出しに相当するので、何が書かれているのか端的に分かるようにする。以下に章構成（レポートに書く内容の流れ）の例を記載する。

- 1章 目的
- 2章 理論
- 3章 実験方法
- 4章 実験結果
- 5章 考察
- 6章 結論

注) 今回の実験のタイトルが上述と同じとは限らないので、章・節・項のタイトルは各自考える。

○考察には、一般論や感想、実験結果からは読み取れない勝手な推測は書かない。実験を行ってその結果（データ）から分かる考察を行う。指示誤差曲線から分かること、ダイヤルゲージの構造から分かることなどを十分に吟味して、自ら考えて考察する。

○レポートの表紙は Moodle からダウンロードし、必要事項を記入し、レポートにつけること。（過去には、表紙すらつけていないレポートがあった）

○レポートの体裁について

1 年生時に履修した情報工学基礎実験のレポートの書き方を再度、よく読んでレポートを作成する。

- ・文章の最初および段落を変えた後は 1 マスあける。
（全角 1 文字 プロポーショナルフォントに注意）
- ・行のインデントは統一する。
- ・章・節・項に採番する。
- ・章・節・項のフォント（大きさを含む）と本文のフォント（大きさを含む）をかえてもよい。読み手が読みやすいフォントにする。ただし、章・節・項のフォントは全て統一する。（例：1 章のタイトルは明朝体、2 章のタイトルはゴシック体 というようなことはしない）また、本文のフォントもすべて統一する。（本文のある部分は明朝体で、ある部分はゴシック体としない）
- ・である調で書く。
- ・ページ番号をつける。
- ・表見出しを分かり易く記載する。
- ・表のタイトルは表の上に記載する。
- ・表について、単位が必要な場合は明記する。
- ・表の罫線はきちんと書く。
- ・測定結果の表について、2 ページ、3 ページに渡って、ただ、数字が羅列してあるような表としない。文字の大きさ、小数点以下の桁数の統一、フォントや行数、列数などを調整して、分かり易い表とする。
- ・グラフ・図のタイトルはグラフ・図の下に記載する。
- ・グラフの場合、タイトル、縦軸、横軸は何であるか、また、その単位は何であるかを明記する。
- ・テキストの図表をそのまま貼り付けただけ、インターネットにある図表をそのまま貼り付けただけの図表としない。
- ・参考文献を記載した場合は、その文献に採番して、レポート本文にその番号を記載する。

○レポートは、実験終了後 1 週間以内、原則、次の実験開始前までに Moodle から提出する。提出形式は pdf とする。pdf で保存した後は、体裁を確認すること。

レポート名：学生番号.pdf

（例：212C2000.pdf）

○レポートの提出期限は、必ず守ること。

4. レポート提出時のチェック表

○文章の注意事項

- ・日本語は主語を省略しても意味が伝わる言語である。が、レポートの文を書くときは、その文の主語と述語かを考え、これらに対応しているか考えて書く。なお、主語を必ず記載した文章を書きなさいというわけではない。
- ・「…ものである。」「…ということである。」など文を書いた場合、主語が何かを頭に入れて、文を推敲すると、“もの”や“ということ”という言葉を使わなくても良く、簡潔な文になるケースが多々ある。これも検討して、文を書く。

○レポートを提出する前に以下の項目がきちんとなっているかチェックして下さい。

	提出点	チェック
全般	表紙がある。	
	PDF ファイルとなっている。	
	ページ番号がある。	
	である調で文章を書いている。	
	章・節・項に採番されている。	
	本文のフォントが統一されている。	
	章タイトル等のフォントが統一されている。	
	改行後1マスあけている。	
	インデントがきちんとなっている。	
図	図のタイトルを正しい位置に記載している。	
	図番を記載している。	
	単位が必要な場合は、単位を記載している。	
	図の縦軸、横軸のタイトルを記載している。	
	指示誤差線図がある。	
表	表のタイトルを正しい位置に記載している。	
	表番を記載している。	
	単位が必要な場合は、単位を記載している。	
	表の罫線を描いている。	
	指示誤差線図を描くために必要な表がある。	
	測定結果の生データの表がある。	
参考文献	参考文献に採番をしている。	
	本文中に採番した参考文献の番号を引用している。	